

实验2 报告：个人软件选题与需求分析

学习通提交说明

班级：24软件工程 **学号：**24111302137 **姓名：**王浩然

提交平台：学习通 **截止时间：**以学习通作业设置为准 **实验日期：**2026-09-28

仓库：<https://github.com/hrwang60-create/duibai>

文件命名：24软件工程-24111302137-王浩然-实验2-个人软件选题与需求分析.pdf

PDF内容：个人项目方案、需求说明V1、用户与场景证据、现有方案比较、用户故事与验收条件、AI能力分析、第2—17周个人计划

过程核验：报告中的仓库链接与 Commit 用于过程核验；仓库中存放 docs/项目方案.md 与 docs/需求说明V1.md。

报告结构：1. 实验目的；2. 实验内容与操作记录（2.1—2.6）；3. 操作记录汇总；4. 实验小结。所有表格、图示、记录均编号并配有文字说明。

隐私与安全说明：本报告中的访谈记录按匿名方式记录（记作"同学A""同学B"），不使用真实姓名；姓名、学号仅保留在提交封面与文件命名所必需的位置；报告不展示任何账号密码、访问令牌或密钥。

1. 实验目的

- 1. 围绕真实或明确的用户问题完成个人软件选题，形成可在课程周期内独立完成的项目范围。
- 2. 掌握用户、场景、功能需求、非功能需求、用户故事和验收条件的表达方法。
- 3. 判断 AI 能力是否真正必要，并明确其输入、输出、价值、风险和非 AI 降级方案。

相关课程参考

- Harvard CS85 《Introduction to Generative AI via Building Software for the Study of Arts & Sciences》（2026 课程目录）：参考其从真实领域问题出发、再把问题转换为软件需求的组织方式。本实验要求先说明用户和实际困难，再决定使用什么 AI 技术。
- Harvard CS50 《Final Project》（2026）：参考其自主选题、解决真实问题和确定项目里程碑的做法。本课程将其调整为一人一款软件，并在需求阶段明确核心价值、范围和验收条件。

2. 实验内容与操作记录

2.1 选题来源与问题陈述

2.1.1 问题陈述（表1）

表1 问题陈述五要素

要素	内容
目标用户	在校大学生，尤其是有大量阅读材料需要消化、且碎片时间较多的人（本人为代表用户）
当前情境	通勤、睡前、做家务等场景中，眼睛与双手被占用，希望利用这段时间摄入知识性内容
主要困难	静下来读一篇文章需要连续注意力，难以在碎片时间完成；改用语音朗读后，机器念稿语调平直、没有停顿与互动，听到三五分钟即走神；而现成播客的内容又未必与自己手头的材料对应
造成影响	收藏的文章长期未读；想学的内容始终没有真正进入记忆；碎片时间被低信息量内容占据
拟解决方式	把一篇文章改写为两个人的口语对话，按用户指定的口吻组织，再合成为双音色音频，使内容可以用耳朵轻松听完

说明：本项目的核心不是“把文章转成语音”，而是“把文章改写成一场可以听的对话”。二者的区别见 2.5.1。

2.1.2 选题来源与证据

本题目的来源由三条证据支撑。

记录1：本人真实经历

本人在准备课程材料期间，习惯把 PDF 与网页文章保存进收藏夹，计划“有空再看”。实际统计本人近一个月的收藏记录，共保存 27 篇材料，其中完整读完的为 4 篇，多数停留在开头两三段。随后尝试用手机自带的文本朗读功能在通勤时收听，遇到的具体障碍是：朗读语调平直、无停顿变化，且遇到括号与编号时会逐字念出，听感断裂；单次收听通常不超过 3 分钟即中断。

记录2：公开需求材料

Google 在介绍 NotebookLM 音频概览功能的官方博客中说明，加入音频能力的动因是“我们知道有些人通过听对话能学得更好、记得更牢”（“we know some people learn and remember better by listening to conversations”）。该表述与记录1中观察到的现象一致，说明“以对话形式收听内容”存在真实且非个例的需求。

- 来源：Google 官方博客《NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sources》
- 链接：<https://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews>
- 访问日期：2026-09-28

记录3：简短访谈（待执行）

已设计访谈提纲（见表20），计划访谈 2 位同学（同学A、同学B），围绕"是否使用过语音或播客形式学习""放弃收听的原因"两个方面收集一手材料。**本节访谈结果待执行后补录**，包括访谈时间、被访者匿名代号与回答摘要。

2.1.3 核心价值与使用前后的可观察变化

核心价值（一句话）：

「对白」——把文章，聊给你听。

表2 使用前后对比

维度	使用前	使用后（可观察的变化）
单篇文章的完成率	收藏 27 篇，读完 4 篇	已生成音频的文章可完整听完
收听体验	机器念稿，语调平直，遇括号与编号逐字念出	两个人对话，有停顿、有追问、有语气变化
姿势与场景	需坐着看屏幕	可单手操作，锁屏可播，走路与做家务时可用
听到不懂处	需停下查找，一停就断	原文段落号可回溯，文字稿逐句高亮
时长匹配	文章长度固定，无法适配通勤时长	可指定目标时长（二期）

2.2 用户画像与典型场景

2.2.1 主要用户画像

表3 用户画像卡

维度	描述
身份	在校大学生（本科，非计算机专业亦可）
目标	利用通勤、睡前、做家务等碎片时间摄入知识性内容，并真正记住
能力	熟悉手机与电脑的基础操作；不需要任何技术背景；能接受"上传文件—选选项—播放"三步交互
使用环境	地铁与公交（约 20—40 分钟）、睡前床上、做家务时；环境噪声较高；多数时候只有单手可操作，或不方便看屏幕
约束	时间碎片化（单次 10—30 分钟）；注意力易被打断；移动网络不稳定；对流量与时长敏感
痛点	①现有朗读工具语调机械，听着走神；②括号、编号、图表引用被逐字念出，听感断裂；③现成播客内容与自己的材料不对应；④读完之后讲不出内容讲了什么

次要用户：内容提供者（如任课教师、小组组长），希望把自己手上的一份讲义或材料转成音频，分享给同学收听。次要用户的使用流程与主要用户一致，区别在于更关注"多人收听"与"术语读法正确"。

2.2.2 正常场景（表4）

表4 正常场景（4 个）

编号	场景	用户动作	系统响应
S1	早高峰地铁，约 20 分钟	上传一篇 3000 字的课程文章，选择"抬杠"口吻，点击生成	生成双人对话稿与音频；用户戴上耳机播放，屏幕锁闭仍可继续收听
S2	睡前躺在床上，不想看屏幕	选择"老少"口吻生成并播放，音量调低	音频以温和语气呈现；播放器支持 15 分钟后自动停止
S3	做家务，双手被占用	从历史记录中打开已生成的内容直接播放	支持锁屏播放、断点续播；无需触碰屏幕即可从上次中断处继续

编号	场景	用户动作	系统响应
S4	听到某个数字想核对	停下音频，打开文字稿，点击可疑的那句	显示该句对应的原文段落号与原句，便于核对

2.2.3 异常场景（表5）

表5 异常场景（3 个）

编号	异常情况	系统应如何响应
E1	文章以表格、公式、图表为主（如数据报告）	不直接生成 ，提示"本篇不适合转为音频"并说明原因（表格与公式无法朗读），建议改为文字摘要；用户可强制继续
E2	语音合成服务不可用（超时或额度耗尽）	自动降级：输出并保存完整文字稿，明确提示"音频暂不可用，可稍后重试"，本次已生成内容不丢失
E3	生成结果中某个专业术语读法不确定	将该项标记为"待确认"， 在用户确认前不合成该句音频 ；用户可选择保留原文读法或填入正确读法后仅重做该句

2.3 现有方案与差异化

2.3.1 现有方案调研

本实验要求调研至少 2 个现有相似的产品、人工流程或开源方案。本节覆盖三类，共 3 个对象。

方案一：NotebookLM Audio Overview（商业 AI 产品）

Google 的 NotebookLM 提供音频概览功能，可将上传的 PDF、Docs、网页、YouTube 转录等内容生成两个 AI 主持人的对话音频。其能力包括：格式选择（深入对谈、简版、批判分析、双人辩论）、输出语言选择、自定义指令、播放中可打断提问（Interactive Mode），并提供文字稿。

- 来源：Google 官方博客；NotebookLM 使用指南
- 链接：<https://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews>
- 访问日期：2026-09-28

方案二：人工有声书与播客制作（人工流程）

由作者或团队撰写对话脚本、录音、剪辑后发布。质量上限高、语气自然，但单篇制作需要数小时的撰稿与录制，且必须由真人完成，无法针对个人手上的单篇文章按需生产。

方案三：开源自建方案（开源方案）

以开源语音合成模型（如 CosyVoice 3、Qwen3-TTS）搭配大语言模型自行搭建。可本地部署、数据不出本机、无按量计费，但需要自行完成模型部署、提示词工程、音频拼接等全部工程工作，对非技术用户门槛高。

2.3.2 三维对比（表6）

表6 现有方案三维对比

维度	NotebookLM Audio Overview	人工有声书与播客	开源自建方案	本项目
功能	多源输入，可生成双人对话音频，支持格式与语言选择、播放中提问	可完全定制脚本与语气	能力取决于自建程度，需自行实现	单篇输入，生成双人口语对话音频，口吻可选
成本	免费额度内可用；超量按量计费	单篇需数小时人工，成本最高	无按量费用，但需本地算力与开发工时	语音合成 1.3 元/千字，3000 字约 4 元
隐私	内容需上传至第三方服务	内容不离开制作者	可完全本地，隐私最好	默认上传云端；提供本地模型降级路径
易用性	网页操作，较易上手	需录音剪辑能力	门槛最高，需技术背景	三步操作：上传、选口吻、播放

维度	NotebookLM Audio Overview	人工有声书与播客	开源自建方案	本项目
AI 能力	强，含格式选择与交互问答	无 AI	取决于自建	强，且口吻可参数化并贯穿文本与语音两层
可否修改生成结果	不可编辑，只能改指令后整篇重新生成	可重新录制	取决于实现	可定位到单句修改，仅重做该句

2.3.3 本项目不准备解决的问题（边界）

- **不做多文档综述**：仅处理用户上传的单篇文章，不追求跨材料归纳。
- **不做实时打断问答**：不实现播放中提问并即时回答的能力。
- **不做语音克隆与自定义音色**：涉及隐私与伦理风险，本课程周期内不纳入。
- **不做视频与数字人**：仅输出音频与文字稿。
- **不做跨语言翻译**：仅处理中文内容。
- **不做内容平台**：不提供内容库，只处理用户自己拥有的材料。
- **不替代原文阅读**：本项目定位为"第二遍"，供收听与复习，不替代精读。

2.3.4 可借鉴的设计与仍未解决的问题

可借鉴：

1. NotebookLM 采用"仅基于用户上传材料作答"（source-grounded）的策略，可有效抑制模型自由发挥；
2. 双主持人对话形式——两人对谈比单人朗读更耐听，这是本项目"两个人"设定的直接依据；
3. 提供文字稿——听觉容易遗漏，文字稿是必要补充。

仍未解决：NotebookLM 生成的音频**无法编辑**，用户发现某句读错时，只能修改指令后整篇重新生成，耗时且可能引入新的不一致。对专业内容（术语、数字）而言，这一限制直接影响可用性。

本项目准备形成的差异：把可编辑的文字稿作为一等产物，支持**定位到单句修改、仅重做该句**，而其余内容保持不变。

2.4 用户故事、需求与验收条件

2.4.1 用户故事（表7）

表7 用户故事

编号	用户故事	优先级
US1	作为一名想在通勤路上利用时间的学生，我希望把一篇文章变成两个人聊天的音频，以便我不用盯着屏幕也能听懂内容	P0
US2	作为一名会反复听同一篇文章的人，我希望换一种口吻重新生成，以便听第二遍时不觉得乏味	P1
US3	作为一名需要记住专业术语的人，我希望听到某句时能点开核对原文对应段落，以便确认读法是否正确	P1
US4	作为一名读到关键概念想深究的人，我希望按下按键就能听到一句解释并自动继续播放，以便不打断收听节奏（二期）	P2
US5	作为一名通勤时间固定的人，我希望指定"给我 15 分钟的版本"，以便音频长度与我的行程匹配（二期）	P2

2.4.2 验收条件 (表8)

表8 验收条件 (给定—当—那么)

编号	类型	验收条件
AC1	正常	给定一篇约 3000 字的 Markdown 文章，当用户选择"师生"口吻并点击生成，那么系统应在 60 秒内产出双人对话稿与音频，且对话文本中不出现括号补充、编号列表、"见图N"等仅可阅读的元素
AC2	正常	给定已生成的对话稿，当用户点击任意一句，那么系统应显示该句对应的原文段落号与原句内容
AC3	失败或信息不足	给定一篇以表格与公式为主的文章，当用户上传时，那么系统应提示"本篇不适合转为音频"并说明原因，而不是直接开始生成
AC4	需人工确认	给定生成结果中存在 AI 标记为不确定的术语，当生成完成时，那么系统应将其列为"待确认"，在用户确认前不对该句合成音频
AC5	异常	给定语音合成服务不可用，当用户请求生成音频，那么系统应输出并保存完整文字稿，并明确提示音频暂不可用

2.4.3 用例图与用例描述



图1 系统用例图：参与者为在校学生（主要用户）与内容提供者（次要用户）。在校学生与全部 8 个用例关联，内容提供者与 UC1、UC3 关联。系统内共 8 个用例，其中 UC7（术语插播）与 UC8（时长控制）标记为二期范围。UC3 依赖 UC1、UC6 依赖 UC3 为包含关系；UC5 对 UC4 为扩展关系，仅在用户发现需要修正时触发。

表9 用例描述

编号	用例名称	描述	优先级	来源	依赖	验收方法
UC1	上传文章	用户上传单篇 Markdown 或 txt 文件，系统解析并给段落编号	P0	US1	—	上传后段落编号连续且与原文一致
UC2	选择口吻	用户从 6 种预设口吻中选择一种	P0	US1, US2	UC1	切换口吻后生成结果风格显著不同
UC3	生成对话稿	系统输出双人口语对话，每句带原文段落号	P0	US1	UC1, UC2	校验无括号、编号、图表引用；每句均有段落号
UC4	出处回溯	点击任一句显示对应原文段落	P1	US3	UC3	随机抽 10 句人工核对，准确率应达 100%
UC5	单句修正与重合成	修改某句后仅重新合成该句音频	P1	US3	UC3, UC4	修改后其余句子的音频文件哈希不变
UC6	合成音频	按角色分配不同音色合成	P0	US1	UC3	双音色可区分；无异常长停顿

编号	用例名称	描述	优先级	来源	依赖	验收方法
UC7	术语插播	收听中触发解释插播后无缝继续	P2	US4	UC6	插播后自动回到原位置，衔接无错位
UC8	时长控制	指定目标时长生成对应版本	P2	US5	UC3	指定 15 分钟时，实际时长偏差不得超过 ±10%

2.4.4 非功能需求（表10）

表10 非功能需求

覆盖性能、可靠性、安全、可用性四类（要求为至少两类）。

编号	类别	需求	可验证指标
NFR1	性能	生成时延可控	3000 字文章的对话稿生成不超过 60 秒；音频合成不超过 90 秒
NFR2	性能	首段可播	点击播放后 3 秒内开始出声（流式合成）
NFR3	可靠性	服务失败可降级	语音合成失败时，文字稿完整保留，不丢失已生成内容
NFR4	可靠性	内容忠实	对话文本中 100% 语句可回溯至原文段落；无原文依据的陈述须显式标记
NFR5	安全	内容与隐私	上传内容仅用于本次生成，不用于训练；不采集账号敏感信息；文稿与音频默认保存在本地
NFR6	可用性	收听场景适配	支持锁屏播放与断点续播；文字稿支持逐句高亮定位

2.4.5 可直接用于后续实验的验收示例（表11）

表11 验收示例

编号	类型	输入	期望输出
EX1	正常	一篇 3000 字生物学科普文章，口吻"师生"	双人对话稿不少于 30 轮；无括号与编号；每句带段落号；音频双音色可区分
EX2	正常	同一篇文章，口吻改为"抬杠"	内容信息不变，但轮次结构、用词、称呼与 EX1 显著不同
EX3	失败或信息不足	一篇 80% 内容为表格的数据报告	生成前给出"不适合转为音频"的提示与原因，不产出音频
EX4	需人工确认	含专业术语的文章，其中有 2 处术语读法存疑	该 2 处被标记为待确认，确认前不对该句合成音频

2.5 AI 能力必要性与可行性

2.5.1 AI 为何难以用固定规则替代

本项目有四个判断点，均无法通过固定规则或模板解决。

表12 无法规则化的四个判断点

判断点	为何规则做不到
听觉可用性改写	书面语中的括号补充、编号列表、"见图3""如前所述"、长定语从句，在音频中无法传达。消除它们不是格式替换，必须理解内容后判断"哪个括号可以直接删、哪个必须展开成一轮对话"

判断点	为何规则做不到
口吻一致性	需要在整篇数千字中维持同一个人物设定与说话方式。规则可替换词汇，但无法维持"祖父对孙子说话"这种贯穿全篇的隐含设定
时长取舍	压缩到指定时长时，必须判断哪些知识点不可或缺、哪些例子可以舍弃。规则无法判断内容的重要性层级
是否适合转音频	需判断文章的信息是否主要依赖视觉结构（表格、公式、图表）。这是内容形态判断，而非关键词匹配

补充说明（本项目的核心论点）：本项目的"口吻"不只是文本层面的改写。当前语音合成服务（如火山引擎豆包 Seed-TTS 2.0）支持以自然语言指令控制情绪与语气。因此同一个口吻可以**同时落在两个层面**：文本层改写台词，语音层下发情绪指令。要同时操控两层的表达风格，模板与规则均无从下手——这是本项目 AI 必要性最强的论据。

2.5.2 模型输入、期望输出、允许错误与人工确认点（表13）

表13 模型输入与输出约束

项目	内容
模型输入	① 文章全文（含段落编号）；② 口吻参数（6 种之一）；③ 目标时长（可选，二期）
期望输出	结构化 JSON，每条记录包含三个字段：speaker（角色）、text（台词）、source_paragraph（原文段落号）
允许错误	语气词、口语连接词的具体措辞（如"那""你看"）可有差异，不影响信息传递
不允许错误	① 术语读错；② 数字被改动；③ 出现原文没有依据的陈述（幻觉）
人工确认点	AI 主动标记的不确定项：术语读法、数字、以及无原文依据的句子。标记项在用户确认前不进入音频合成

2.5.3 可行性分析（表14）

表14 可行性分析

维度	分析	对策
数据来源	用户自行上传的文章，无需训练数据	强制上传时给段落编号，作为回溯源
模型服务	大语言模型（结构化输出）与语音合成服务	使用 JSON Schema 约束输出格式
费用	语音合成 1.3 元/千字，一篇 3000 字约 4 元；大模型按 token 计费，单次约数分钱	单篇限 3000 字以内；支持"仅生成文字稿"以节省费用
时延	大模型生成约 20—60 秒；语音合成首包低于 300 毫秒，全文约 1—2 分钟	采用流式合成，首段优先返回，边生成边播放
隐私	文章内容需上传第三方接口，存在泄露风险	提供本地模型降级路径；明确告知上传范围
幻觉	模型可能补充原文没有的内容	① 强制输出 source_paragraph 字段；② 无法给出段落号的句子自动标记为"无原文依据"并进入待确认列表
评测难点	"口吻是否像"属主观判断，难以量化	拆解为可判定子项：术语替换率、平均句长、角色措辞一致率、括号残留数（应为 0）

2.5.4 非 AI 降级方案（表15）

表15 三级降级方案

级别	触发条件	降级形态	可用性影响
一级	语音合成不可用	仅输出文字对话稿，可阅读与复制	失去"可听"，保留"可读"
二级	大语言模型不可用	退回"段落切分加固定问答句式"的模板生成	得到结构正确的对话，但口吻生硬、无追问

级别	触发条件	降级形态	可用性影响
三级	全部 AI 能力不可用	提供传统语音朗读（逐字念稿）作为底线	回到念稿形态，仅保证内容可听

2.5.5 验收示例补充（表16）

表16 验收示例补充

从 2.4.5 中选择 3 组，补充输入细节、期望输出与判定方法。其中 EX3' 属无法处理的情况，EX4' 属需人工确认的情况。

编号	输入	期望输出	判定方法
EX1'	3000 字生物科普文（含 6 处括号补充、2 处编号列表），口吻"师生"	对话稿不少于 30 轮；括号残留 0；编号列表已改写为对话轮次；每句带段落号	程序检查：括号字符数为 0、每句 source_paragraph 非空；人工抽 10 句核对出处
EX3'	数据报告（80% 为表格）	生成前给出拒绝提示与原因，不产出音频	检查是否出现提示文案；检查音频文件是否未生成
EX4'	含术语的文章，其中 2 处读法存疑	2 处被标记"待确认"，确认前该句不合成音频	检查待确认列表长度为 2；检查音频中不含该 2 句

2.6 MVP 范围与第 2—17 周计划

2.6.1 一页个人项目方案

项目名称：「对白」——把文章，聊给你听

本学期只重点完成的一条核心用户流程：

上传一篇文章 → 选择口吻 → 生成双人对话稿 → 确认可疑处 → 合成双音色音频 → 播放并逐句回看

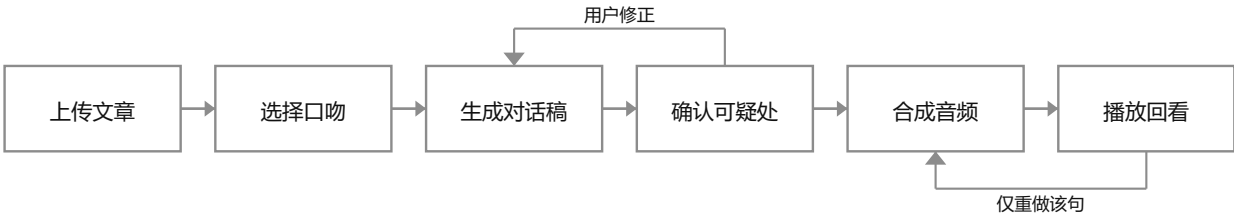


图2 核心用户流程图：本学期的 MVP 只打通这一条路径。其中"可疑处确认"环节是唯一的人工确认点，可返回修改后重新生成；播放阶段允许定位到单句并仅重做该句音频，其余内容不受影响。

表17 MVP 范围（本学期实现）

功能	说明
单篇文章上传	支持 Markdown 与 txt，自动给段落编号
6 种固定口吻	师生、抬杠、老少、访谈、播客对谈、睡前
对话稿生成	结构化输出，每句带原文段落号
听觉可用性校验	自动检查并清除括号、编号、图表引用
可疑处标记与确认	术语、数字、无出处句进入待确认列表
单句修正	修改一句，仅重新合成该句
音频合成与播放	双音色；锁屏播放；断点续播；逐句高亮

明确不在本学期实现的功能：

- 多文档综述与跨文档串联
- 播放中实时打断问答
- 术语即点即解插播（二期）
- 按目标时长生成（二期）
- 多角色自动生成（角色数量由内容决定，二期）
- 语音克隆与自定义音色
- 用户账号体系与口吻分享社区
- 移动端 App、视频与数字人

2.6.2 阶段划分、可运行成果、验收条件与风险（表18）

表18 四阶段计划

阶段	周次	可运行成果	验收条件	主要风险
阶段一：需求与方案	第2—5周	需求说明V1；用例与验收条件；原型界面	2.4 的用例与验收示例可复核	选题范围失控；以 2.3.3 边界清单约束
阶段二：对话稿生成	第6—9周	输入文章可得双人对话稿（文字）	括号残留 0；每句有段落号；6 种口吻输出可区分	口吻一致性不达标；口吻从 6 种减至 3 种
阶段三：音频链路	第10—13周	对话稿可合成为可播放音频	双音色可区分；首段 3 秒内出声	合成成本超预算；限 3000 字以内或降级本地模型
阶段四：修正与验收	第14—17周	完整流程与验收报告	单句修正仅影响该句；全部验收示例通过	时间不足；将术语插播、时长控制移出 MVP

2.6.3 第 2—17 周周计划（表19）

表19 第 2—17 周周计划

周次	可检查任务	阶段演示节点
第2周	完成选题调研：竞品三维对比、证据收集	—
第3周	完成问题陈述与用户画像	—
第4周	完成用户故事、用例与验收条件	演示1：需求说明V1
第5周	完成 AI 必要性与可行性分析；确定 MVP 边界	—
第6周	搭建项目骨架；实现文章上传与段落编号	—
第7周	实现对话稿生成（结构化输出）	—
第8周	实现听觉可用性校验（括号、编号、图表引用清除）	演示2：输入文章得到对话稿
第9周	实现 6 种口吻并调优一致性	—
第10周	接入语音合成，实现双音色分配	—
第11周	实现音频拼接与响度归一化	—
第12周	实现播放器（锁屏、续播、逐句高亮）	演示3：完整音频播放
第13周	实现可疑处标记与确认流程	—
第14周	实现单句修正与重合成	—

周次	可检查任务	阶段演示节点
第15周	按 2.4.5 的验收示例逐项测试	演示4：核心流程演示
第16周	修复缺陷；编写使用说明	—
第17周	完成验收报告与项目文档	演示5：最终验收

2.6.4 延期与删减预案（表20）

表20 延期与删减预案

风险	触发条件	删减或替代方案
口吻一致性不达标	第 9 周检查中，角色措辞一致率低于 80%	口吻由 6 种减至 3 种（师生、抬杠、老少），保留质量最好的组合
语音合成成本过高	单篇合成费用超出预算	降低单篇字数上限至 2000 字，或改用本地开源模型
进度落后于计划	第 12 周仍未跑通音频链路	将术语插播、时长控制移出 MVP，写入二期计划
文章解析不稳定	上传失败率高于 10%	收窄输入格式，仅支持 Markdown 与纯文本

3. 操作记录汇总

3.1 调研来源清单（表21）

表21 调研来源与访问记录

编号	来源	链接	访问日期	用于
R1	Google 官方博客《NotebookLM now lets you listen to a conversation about your sources》	https://blog.google/technology/ai/notebooklm-audio-overviews	2026-09-28	2.1.2 公开需求材料；2.3.1 方案一
R2	NotebookLM Audio Overview 使用指南（含格式选项、Interactive Mode、不可编辑说明）	https://notebooklm.hk/en/blog/notebooklm-audio-overview-guide	2026-09-28	2.3.1 能力与限制
R3	火山引擎开发者社区《2026年配音工具技术选型》	https://developer.volcengine.com/articles/7665992420529537067	2026-09-28	2.5.3 语音合成选型与费用
R4	Harvard CS85（2026 课程目录）	https://seas.harvard.edu/computer-science/courses	2026-09-28	实验目的相关课程参考
R5	Harvard CS50 Final Project（2026）	https://cs50.harvard.edu/x/2026/project/	2026-09-28	实验目的相关课程参考

3.2 访谈提纲（表22）

表22 访谈提纲（记录3，待执行）

编号	问题	目的
Q1	过去一个月，你有没有用“听”的方式学习过（听书、听播客、听课程音频）？	判断需求是否存在
Q2	如果有，通常是什么场景？一次能听多久？	场景与时长依据
Q3	有没有中途放弃的时候？当时的直接原因是什么？	定位真实痛点
Q4	如果一篇文章能变成两个人在聊天的音频，你愿意听吗？最在意什么？	验证方案吸引力

记录要求：记录访谈时间、被访者匿名代号（同学A、同学B）、每个问题的回答摘要；不使用真实姓名。

3.3 需求变化记录（表23）

表23 需求变化记录

本项目在需求分析过程中发生了两次明确的定位调整，均保留如下。

编号	变化前	变化后	原因
CH1	最初设想为"把文章转成对话文本"，重点是内容的问答组织（AI 决定问什么）	调整为" 口吻 是第一控制变量"（AI 决定怎么说）	经讨论与自查发现：内容层的一问一答规则亦可实现，无法支撑 AI 必要性；而"口吻"需要维持贯穿全篇的人物设定，才是 AI 不可替代之处
CH2	曾把"可编辑对话稿"作为主要差异化卖点	调整为" 编辑是补救通道，不是必经步骤 "；默认一键直出，只在听到问题时改单句	产品定位是"放松时听"，若把编辑作为主流程，会与"省力"的定位冲突

3.4 仓库与提交（表24）

表24 仓库与提交记录

项目	内容
仓库平台	GitHub
仓库地址	https://github.com/hrwang60-create/duibai
存放文件	docs/项目方案.md、docs/需求说明V1.md
对应 Commit	2de99d8266c2fe44046e1bfbb0525ec6e8b492a2
提交说明	docs: 初始化项目文档（项目方案、需求说明V1、架构与设计文档）

说明：项目方案与需求说明V1 已提交至个人仓库，对应路径为 docs/项目方案.md 与 docs/需求说明V1.md；仓库地址与上述 Commit 可用于过程核验。

4. 实验小结

4.1 最终选题

「对白」——把文章，聊给你听。一句话概括核心：给一篇没有"人"的文章，指派两个具体的人，用他们各自的口气把它说一遍。

核心由三个要素构成，缺一不可：**文章**（输入源）、**两个人的对话**（输出形态）、**口吻**（核心控制变量）。去掉口吻，产品就退化为格式转换器，AI 必要性也随之消失。

4.2 核心用户流程与 MVP 边界

核心用户流程（本学期只完成这一条）：**上传文章** → **选口吻** → **生成双人对话稿** → **确认可疑处** → **合成双音色音频** → **播放并逐句回看**。

MVP 边界明确：本学期实现上传、6 种口吻、对话稿生成、听觉可用性校验、可疑处确认、单句修正、音频合成与播放；**明确不做**多文档综述、实时打断问答、术语插播、时长控制、多角色生成、语音克隆、账号体系与移动端。

4.3 AI 能力的必要性

AI 在本项目中承担四项无法规则化的判断：听觉可用性改写、口吻一致性维持、时长取舍、是否适合转音频。其中最**强的论据是——"口吻"同时作用于文本层（改写台词）与语音层（情绪指令）**，需同时操控两层的表达风格，模板与规则均无从下手。

同时，本项目保留了三级非 AI 降级方案，确保在服务不可用时仍能部分交付。

4.4 需求变化与取舍说明

本次分析中发生了两次明确的需求取舍（详见表23）：

- 1. **CH1（定位修正）**：从"AI 决定问什么"（内容层）调整为"AI 决定怎么说"（口吻层）。原因是内容层的一问一答同样可用规则实现，无法支撑 AI 必要性论证。
- 2. **CH2（机制修正）**：把"可编辑对话稿"从主要卖点调整为"补救通道"。原因是产品定位为"放松时听"，若编辑成为必经步骤，将与"省力"的核心定位冲突。

此外，为控制范围，明确砍掉了术语即点即解、按目标时长生成、多角色自动生成三项差异化功能，改为写入二期计划——这三项差异度高，但会显著增加本学期工作量。

报告生成日期：2026-09-28